

Първо контролно за определяне на национален отбор за 57-та Международна олимпиада по математика

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа n , за които числото

$$1^{\varphi(n)} + 2^{\varphi(n)} + \dots + n^{\varphi(n)}$$

е взаимнопросто с n .

Решение. Очевидно $n = 1$ е решение. Нека $n > 1$ и p е прост делител на n . Тогава $p - 1 \mid \varphi(n)$ и следователно за всяко k , за което $(k, p) = 1$, имаме $k^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{p}$. Оттук $1^{\varphi(n)} + 2^{\varphi(n)} + \dots + n^{\varphi(n)} \equiv -\frac{n}{p} \pmod{p}$, което е взаимнопросто с p тогава и само тогава, когато p^2 не дели n . Следователно числото n е свободно от квадрати. Обратно, лесно се вижда, че всяко свободно от квадрати число е решение на задачата.

Задача 2. Съществува ли функция $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, за която

$$f(y + f(x)) = f(x) + yf(y) + 3x$$

за всички $x, y \in (0, +\infty)$.

Решение. Да допуснем, че съществува функция с исканите свойства. Да допуснем, че $x > f(x)$ за някое $x \in (0, +\infty)$. Тогава $w = x - f(x) \in (0, +\infty)$ и

$$f(x) = f(x - f(x) + f(x)) = f(x) + (x - f(x))f(x - f(x)) + 3x > f(x),$$

противоречие.

Записваме $y = f(z)$ веднъж и след това разменяме ролите на x и z . Получаваме равенствата $f(f(z) + f(x)) = f(x) + f(z)f(f(z)) + 3x$ и $f(f(z) + f(x)) = f(z) + f(x)f(f(x)) + 3z$. Следователно $f(x)(f(f(x)) - 1) - 3x = f(z)(f(f(z)) - 1) - 3z$ за всички $x, z \in (0, +\infty)$, което означава, че $f(x)(f(f(x)) - 1) - 3x = c = \text{const}$ за всяко $x \in (0, +\infty)$.

Полагаме $y = f(x)$ и получаваме $f(2f(x)) = f(x) + f(x)f(f(x)) + 3x = f(x)(f(f(x)) - 1) - 3x + 2f(x) + 6x = c + 6x + 2f(x)$. В частност, имаме $c + 6x + 2f(x) > 0$ и значи $f(c + 6x + 2f(x)) \geq c + 6x + 2f(x)$. Сега заместяваме x с $2f(x)$ в равенството $f(x)(f(f(x)) - 1) - 3x = c$ и получаваме

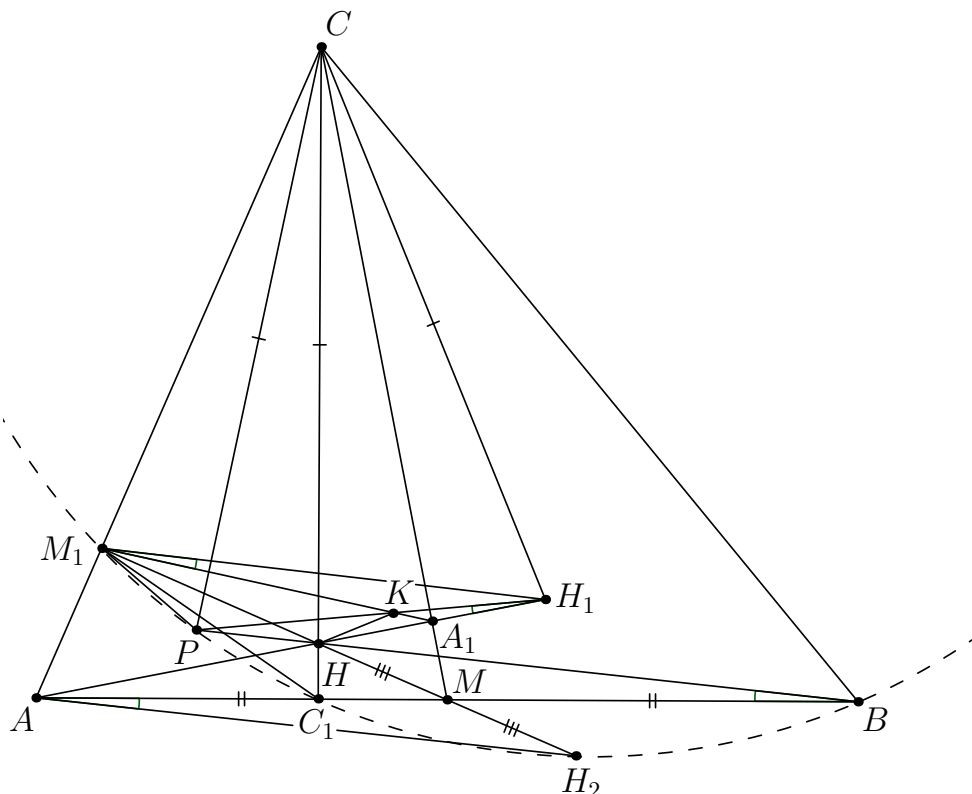
$$f(2f(x))(f(f(2f(x)))) - 1) - 6f(x) = c \iff (c + 2f(x) + 6x)(f(c + 2f(x) + 6x) - 1) = c + 6f(x).$$

Оттук при $6x > 1 + |c|$ имаме $c + 6f(x) \geq (c + 2f(x) + 6x)(c + 2f(x) + 6x - 1) = (c + 2f(x) + 6x)^2 - c - 2f(x) - 6x$ и следователно $(c + 2f(x) + 6x)^2 \leq 2c + 6x + 8f(x)$. Не е трудно да се види, че последното неравенство е невъзможно при $x > 1$ (разгледайте поотделно случаите $c \geq 0$ и $c < 0$).

Задача 3. Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ ($BC > AC$) с медиана CM . Нека CC_1 и MM_1 са височини в $\triangle AMC$ и нека те се пресичат в точка H . Правата BH пресича окръжността с център C и радиус CH за втори път в точка P . Да се докаже, че четириъгълникът BC_1PM_1 е вписан в окръжност.

Решение. Първи начин. Нека AA_1 е височина в $\triangle AMC$. Нека H_1 е симетричната точка на H относно A_1 . Тогава $CH_1 = CH = CP$. Нека H_2 е симетричната точка на H относно M . Следователно четириъгълникът AHH_2 е успоредник и $\angle HBA = \angle MAH_2 = \varphi$.

Имаме, че $\triangle M_1A_1H \sim \triangle AMH \Rightarrow \triangle M_1H_1A_1 \sim \triangle AH_2M \Rightarrow \angle H_1M_1A_1 = \varphi$. Имаме, че $\angle CHP = \angle C_1HB = 90^\circ - \varphi$ и $CP = CH$. Следователно $\angle PCH = 2\varphi$ и C е център на описаната окръжност около $\triangle PHH_1$. Оттук следва, че $\angle PH_1H = \varphi$.



Нека $PH_1 \cap M_1A_1 = K$. Имаме, че $\angle H_1KA_1 = \angle M_1H_1A_1 = \angle HH_2A = \angle M_1HP$. Следователно четириъгълникът M_1PHK е вписан. Освен това $A_1H^2 = A_1H_1^2 = A_1K \cdot A_1M_1$, откъдето следва, че $\triangle A_1HK \sim \triangle A_1M_1H$. Следователно $\angle KHA_1 = \angle A_1M_1H$ и значи A_1H е допирателна към описаната окръжност около вписания четириъгълник $PHKM_1$.

Сега $\angle M_1C_1B = 180^\circ - \angle ACM = \angle A_1HM_1 = \angle M_1PB$, което трябваше да се докаже.

Решение 2. Нека AA_1 е височина в $\triangle AMC$. Нека H_1 е симетричната точка на H относно A_1 . Тогава $CH_1 = CH = CP$ и значи ако X е средата на PH , то $\angle PH_1H = \angle PCX$. Освен това, $\angle HPH_1 = \angle H_1CA_1$. Нека H_2 е симетричната точка на H относно M . Следователно четириъгълникът AHH_2 е успоредник.

Имаме, че $\triangle M_1A_1H \sim \triangle AMH \Rightarrow \triangle M_1H_1A_1 \sim \triangle AH_2M \Rightarrow \angle M_1H_1A_1 = \angle MH_2A = \angle MHB = \angle PHM_1$. Четириъгълникът M_1XHC е вписан в окръжност и значи $\angle M_1H_1P = \angle M_1H_1A_1 - \angle PH_1H = \angle PHM_1 - \angle PCX = \angle XCM_1 - \angle PCX = \angle PCM_1$. Следователно четириъгълникът M_1PH_1C е вписан в окръжност.

Сега $\angle M_1PB = \angle M_1PH_1 + \angle H_1PH = 180^\circ - \angle M_1CH_1 + \angle H_1CA_1 = 180^\circ - \angle M_1CA_1 = \angle M_1C_1B$, което трябваше да се докаже.

Забележка 1. Оттук може да се докаже още, че ако $BH \cap MC = Q$, то петогълникът CM_1PQH_1 е вписан в окръжност.

Забележка 2. Точка H_2 лежи на окръжността описана около четиригълника BC_1PM_1 .

Задача 4. Дадени са окръжности $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$, като $O_1 \in k_2$ и $r_2 > r_1$. Нека A е пресечната точка на O_1O_2 и k_1 , която е външна за окръжността k_2 . Нека k е окръжност с център $X \in k_2$ и радиус XA , а Y е втората пресечна точка на k и k_1 . Да се докаже, че правата XY минава през постоянна точка, когато X пробягва окръжността k_2 .

Решение. Нека $XY \cap O_1O_2 = \{Z\}$, $O_1O_2 \cap k_2 = \{A, B\}$ и $O_1O_2 \cap k_2 = \{A, C\}$. Тъй като $XY = XA$ и $O_1Y = O_1A$, имаме $O_1X \perp YA$, откъдето $AY \parallel BC$. Сега от подобията $\triangle ZYA \sim \triangle ZXB$ и $\triangle CYA \sim \triangle O_1XB$ получаваме $\frac{ZA}{ZB} = \frac{YA}{XB} = \frac{r_1}{r_2}$, което означава, че точката Z е постоянна.

Задача 5. Нека A и B са непразни подмножества на $X = \{0, 1, \dots, n\}$, като $A \cup B = X$. Да се докаже, че съществуват числа $a \in A$ и $b \in B$, за които $a + b = 2^k$ за някое цяло неотрицателно k .

Решение. По индукция лесно се доказва, че всяко цяло неотрицателно число n се представя (не непременно по единствен начин във вида $n = 2^{x_1} - 2^{x_2} + 2^{x_3} - \dots$, където $x_1 > x_2 > x_3 > \dots \geq 0$).

Ако допуснем противното, числата 0, 1 и 2^k (при $2^k \leq n$) принадлежат само на едно от множествата. Тогава от горното следва, че $2^k - 2^m$ с $m > k$ принадлежат на същото множество и т.н., докато се окаже, че другото множество е празно, което противоречи на условието.

Задача 6. Нека $n \geq 2$ е естествено число и $A_n(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + p$, където $a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} < p$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ са естествени числа и p е просто число. Да се докаже, че полиномът $A_n(x)$ не може да се представи като произведение на два неконстантни полинома с цели коефициенти.

Решение. Да разгледаме полинома $(x-1)A_n(x) = b_{n+1}x^{n+1} + b_nx^n + \dots + b_1x - p$. От условието следва, че $b_{n+1}, \dots, b_1$ са естествени числа със сума p . За всяко комплексно число x с $|x| \leq 1$ имаме

$$|b_{n+1}x^{n+1} + b_nx^n + \dots + b_1x| \leq |b_{n+1} + b_n + \dots + b_1| = p$$

с равенство тогава и само тогава, когато $x = 1$. Следователно единствената нула на $(x-1)A_n(x)$ в единичния кръг е $x = 1$. Нещо повече, тъй като $A_n(1) > 0$, всяка нула на $A_n(x)$ е с модул, по-голям от 1.

Ако $A_n(x)$ се разлага на $B(x)C(x)$, то $B(0)C(0) = A_n(0) = p$, което означава, че едно от числата $B(0)$ и $C(0)$ е равно на ± 1 . Нека $B(0) = \pm 1$. Но $\pm B(0)$ е равно на произведението на нулите на $B(x)$, чиито модули са по-големи от 1. Следователно $B(x) = \pm 1$ е разлагането е тривиално, т.е. $A_n(x)$ е неразложим.